Potencias y raíces

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de exponente natural, cero y entero negativo
- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones
- Calcular raíces exactas y aproximadas y reconocer radicales
- Simplificar y operar radicales sencillos

Para pensar

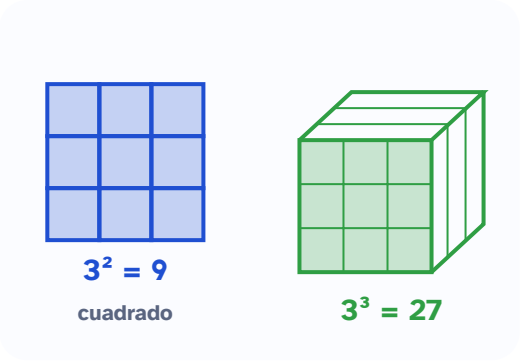
Si doblas una hoja de papel por la mitad 10 veces, ¿cuántas capas tendrá?

Explicación

Potencias de exponente natural

Una potencia es una multiplicación de factores iguales: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). El número que se repite es la **base** y el número de veces, el **exponente**. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.

Con bases negativas, el **signo** depende del exponente: si es par, el resultado es positivo; si es impar, negativo. $(-2)^4 = 16$ y $(-2)^3 = -8$. ¡Cuidado con los paréntesis! $-2^4 = -16$, porque el signo no está elevado. Con fracciones se elevan numerador y denominador: $(2/3)^3 = 8/27$.



Exponente cero y exponente negativo

Todo número distinto de 0 elevado a cero vale 1: $a^0 = 1$. Se entiende con una división: $5^3 : 5^3 = 5^0$, y también es $125 : 125 = 1$.

Una potencia de exponente negativo es la **inversa** de la potencia positiva: $a^{-n} = 1/a^n$. Por ejemplo, $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$ y $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$. Observa la tabla: cada vez que el exponente baja 1, el valor se divide entre 2.

2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}
8	4	2	1	1/2	1/4

undefined

Propiedades de las potencias

Propiedad	Regla	Ejemplo
Producto, misma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$
Cociente, misma base	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$5^6 : 5^2 = 5^4$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(3^2)^3 = 3^6$
Producto, mismo exponente	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	$2^3 \cdot 5^3 = 10^3$
Cociente, mismo exponente	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$6^4 : 3^4 = 2^4$

No existe ninguna propiedad para la **suma**: $2^3 + 2^4$ no es 2^7. Se calcula cada potencia: 8 + 16 = 24.

undefined

Simplificar expresiones con potencias

Para simplificar productos y cocientes de potencias con bases distintas, se **descomponen las bases en factores primos** y se agrupan las potencias de la misma base. Ejemplo:

$(4^2 \cdot 9) / (6^3) = (2^4 \cdot 3^2) / (2^3 \cdot 3^3) = 2^1 \cdot 3^{-1} = 2/3$

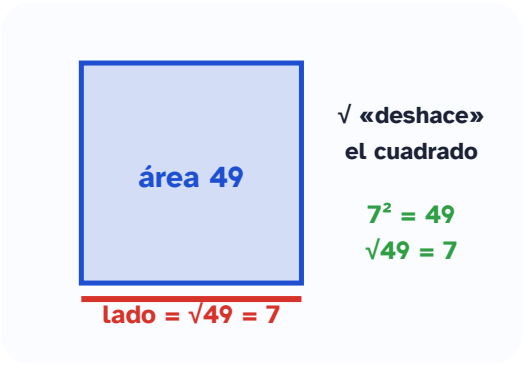
Las propiedades también valen con exponentes negativos: $2^5 \cdot 2^{-8} = 2^{-3} = 1/8$, y $(x^{-2})^3 = x^{-6}$. Conviene dejar el resultado con exponentes positivos o como fracción.

undefined

Raíces cuadradas y cúbicas

La **raíz cuadrada** de a es el número que elevado al cuadrado da a: $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$. Todo número positivo tiene dos raíces cuadradas opuestas (7 y –7), aunque √ indica la positiva. Los números negativos no tienen raíz cuadrada real.

La **raíz cúbica** $\sqrt[3]{a}$ es el número que elevado al cubo da a: $\sqrt[3]{125} = 5$. Los negativos sí tienen raíz cúbica: $\sqrt[3]{-8} = -2$. Si un número no es cuadrado perfecto, su raíz es un decimal infinito no periódico: $\sqrt{2} \approx 1{,}414$ es **irracional**. Se puede aproximar tanteando: $1{,}4^2 = 1{,}96$ y $1{,}5^2 = 2{,}25$.



Radicales y potencias de exponente fraccionario

Una raíz general se llama **radical**: $\sqrt[n]{a}$, donde n es el **índice** y a el **radicando**. Si el índice es par, el radicando debe ser positivo o cero. Todo radical se puede escribir como potencia de exponente fraccionario:

$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Así, $\sqrt{5} = 5^{1/2}$, $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$ y $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$.

Gracias a esto, las propiedades de las potencias sirven también para las raíces: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3^{1/2+1/2} = 3$.

undefined

Simplificar y extraer factores

Para **extraer factores** de un radical se descompone el radicando y se sacan los factores cuyo exponente sea mayor o igual que el índice: $\sqrt{72} = \sqrt{(2^3 \cdot 3^2)} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Con raíz cuadrada, sale un factor por cada pareja.

Al revés, para **introducir** un factor se eleva al índice: $3\sqrt{2} = \sqrt{(3^2 \cdot 2)} = \sqrt{18}$. Esto sirve para comparar radicales: ¿qué es mayor, $3\sqrt{2}$ o $2\sqrt{5}$? $\sqrt{18}$ frente a $\sqrt{20}$: es mayor $2\sqrt{5}$.

undefined

Operar con radicales

- **Multiplicar y dividir** (mismo índice): se multiplican o dividen los radicandos. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$; $\sqrt{50} : \sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$.

- **Sumar y restar**: solo se pueden agrupar radicales semejantes (mismo índice y radicando), igual que términos semejantes en álgebra. $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

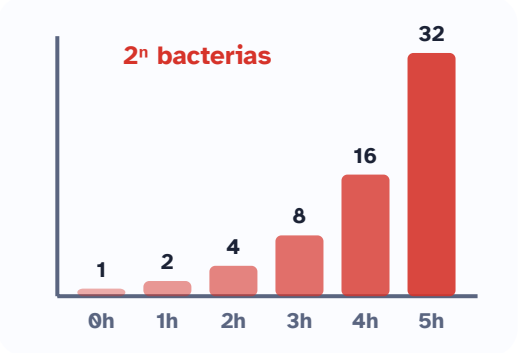
A veces hay que extraer factores para descubrir que son semejantes: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ **no** es $\sqrt{5}$: no se puede simplificar.

undefined

Potencias en la vida real

Las potencias de 10 dan nombre a las unidades: kilo (10^3), mega (10^6), giga (10^9); y mili (10^{-3}), micro (10^{-6}), nano (10^{-9}). Un gigabyte son unos 10^9 bytes.

El **crecimiento exponencial** aparece cuando algo se multiplica siempre por el mismo número: bacterias que se duplican cada hora (2^n), un capital al 5 % anual ($1{,}05^n$) o un rumor que cada persona cuenta a tres más (3^n). Las raíces ayudan a hacer el camino inverso: si un cubo tiene 64 cm^3 de volumen, su arista es $\sqrt[3]{64} = 4$ cm.



Las reglas que más se usan

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	misma base: se suman exponentes
$a^m : a^n = a^{m-n}$	misma base: se restan exponentes
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	potencia de potencia: se multiplican
$a^{-n} = 1 / a^n$	exponente negativo: la inversa
$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$	un radical es una potencia fraccionaria

Ejercicios

1. **Calcula: $(-2)^5$, -2^6, $(-1)^{100}$ y $(1/2)^{-3}$.**

2. **Expresa como una sola potencia: $3^5 \cdot 3^{-2} \cdot 3^4$.**

3. **Expresa como una sola potencia: $(5^3)^2 : 5^4$.**

4. **Simplifica: $(2^4 \cdot 3^2) / (6^3)$.**

5. **Calcula: 10^{-3} y escribe 0,0001 como potencia de 10.**

6. **Calcula si existen: $\sqrt{144}$, $\sqrt[3]{-64}$, $\sqrt{-16}$, $\sqrt[4]{81}$.**

7. **Escribe como potencia: $\sqrt{7}$, $\sqrt[3]{x^2}$ y $1/\sqrt{2}$.**

8. **Extrae factores: $\sqrt{48}$ y $\sqrt{200}$.**

9. **Calcula: $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{6}$.**

10. **Un cubo tiene 216 cm^3 de volumen. ¿Cuánto mide su arista y cuál es el área de una cara?**

Practica

1. **$(-3)^4$ =**

   A) −81

   B) 81

   C) −12

2. **-3^4 =**

   A) 81

   B) 12

   C) −81

3. **5^{-2} =**

   A) 1/25

   B) −25

   C) −10

4. **$2^5 \cdot 2^{-3}$ =**

   A) 2^{-15}

   B) 4^8

   C) 2^2

5. **$(x^3)^4$ =**

   A) x^7

   B) x^{12}

   C) x^{81}

6. **7^0 =**

   A) 1

   B) 0

   C) 7

7. **√50 simplificado es...**

   A) 25√2

   B) 5√2

   C) 2√5

8. **2√3 + 5√3 =**

   A) 7√6

B) $10\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

9. **$16^{3/4}$ =**

A) 8

B) 12

C) 4

10. **¿Cuál no es un número real?**

A) $\sqrt[3]{-27}$

B) $\sqrt{-9}$

C) $\sqrt{0}$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ usando una división; Qué significa un exponente negativo; Por qué no hay propiedad para sumar potencias; Cuándo se pueden sumar dos radicales.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a^0

1, si $a \neq 0$.

a^{-n}

$1/a^n$: la inversa de la potencia.

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n}

$(a^m)^n$

$a^{m \cdot n}$

Signo de una potencia de base negativa

Positivo si el exponente es par; negativo si es impar.

Radical como potencia

$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

Radicales semejantes

Los que tienen el mismo índice y el mismo radicando.

¿Cómo se extrae un factor de √?

Se descompone el radicando y sale un factor por cada pareja.

Soluciones

1. **B)** Exponente par: positivo.
2. **C)** Solo se eleva el 3; el signo queda fuera.
3. **A)** La inversa de 5^2.
4. **C)** Se suman exponentes: $5 - 3 = 2$.
5. **B)** Se multiplican: $3 \cdot 4$.
6. **A)** Cualquier número no nulo elevado a 0 vale 1.
7. **B)** $50 = 5^2 \cdot 2$.
8. **C)** Radicales semejantes: se suman los coeficientes.
9. **A)** $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.
10. **B)** Los negativos no tienen raíz cuadrada real.

Soluciones de los ejercicios

1. $(-2)^5 = -32$; $-2^6 = -64$; $(-1)^{100} = 1$; $(1/2)^{-3} = 2^3 = 8$.
2. $3^{5-2+4} = 3^7$.
3. $5^6 : 5^4 = 5^2$.
4. $6^3 = 2^3 \cdot 3^3$. Queda $2^1 \cdot 3^{-1} = 2/3$.
5. $10^{-3} = 1/1.000 = 0{,}001$. $0{,}0001 = 10^{-4}$.
6. 12; −4; no existe en los reales; 3.
7. $7^{1/2}$; $x^{2/3}$; $2^{-1/2}$.
8. $\sqrt{48} = \sqrt{(2^4 \cdot 3)} = 4\sqrt{3}$. $\sqrt{200} = \sqrt{(2^2 \cdot 2 \cdot 5^2)} = 10\sqrt{2}$.
9. $10\sqrt{18} = 10 \cdot 3\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$.
10. Arista $= \sqrt[3]{216} = 6$ cm. Área de una cara $= 6^2 = 36$ cm^2.